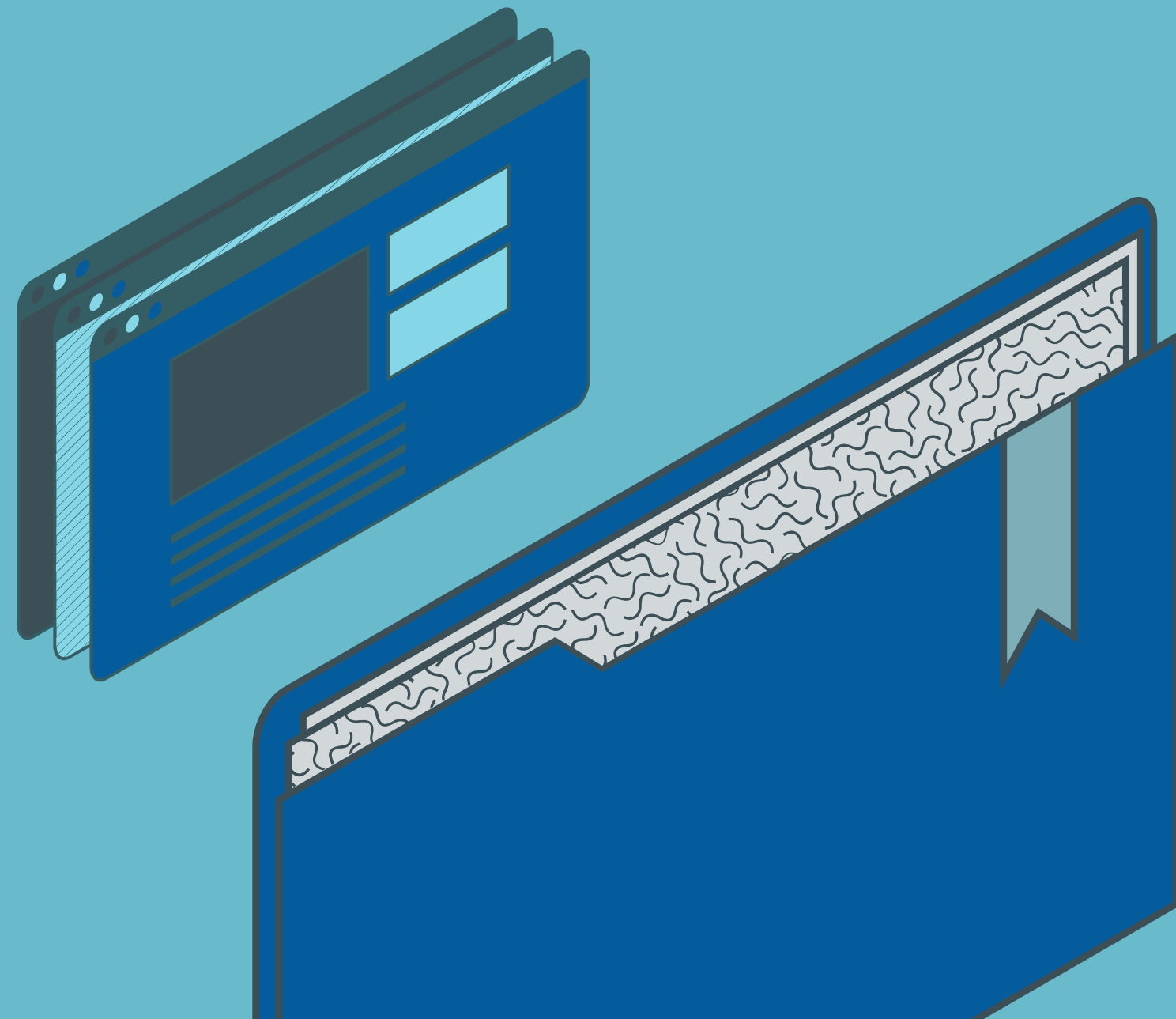


PROYECTO EDUTECH INNOVATORS

Camilo Poblete
Carlos López
Nicolás Carrasco

ÍNDICE



01. Portada

02. Índice

03. Introducción

04. Problemática

05. Solución

06. Herramientas Utilizadas

07. Funcionamiento del Proyecto

08. ¡Gracias!

INTRODUCCIÓN

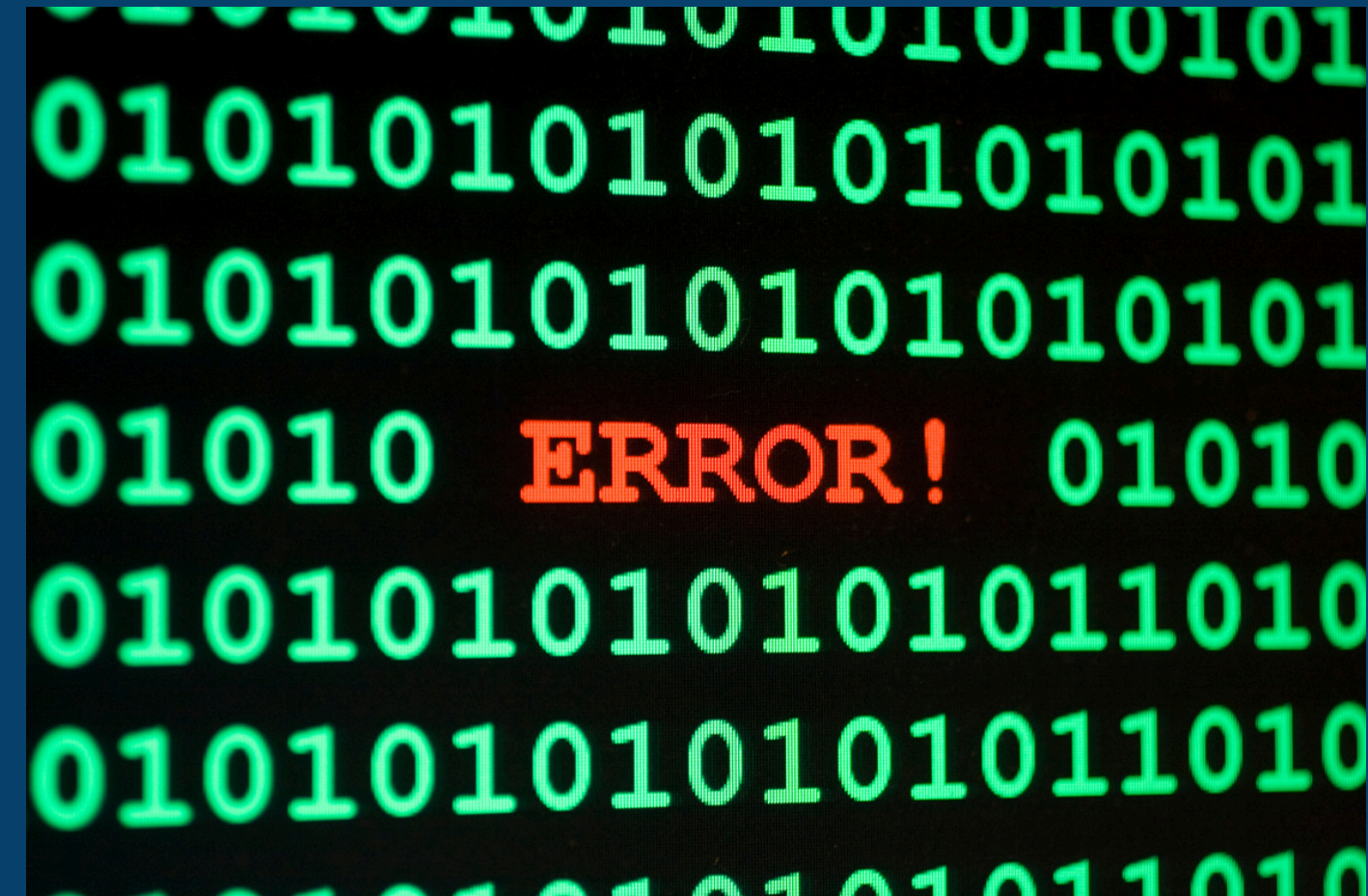
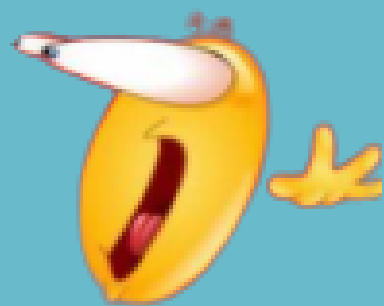
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema basado en microservicios para la empresa EduTech Innovators, que está enfocada en soluciones tecnologicas en el ambito educativo



PROBLEMÁTICA

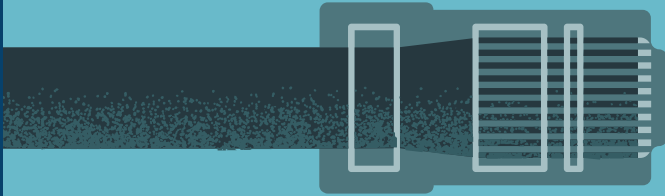
Contextualización Inicial

En un inicio el sistema de software de la empresa era de tipo monolítico, lo que significa que todas las dependencias están integradas en un único bloque de código. Esto conlleva una clara desventaja debido a las proyecciones de crecimiento que tenía la empresa.





SOLUTION



SOLUCIÓN PRESENTADA

Se rediseñó el sistema con una arquitectura de microservicios, dividiéndolo en componentes independientes con su propio controlador, API REST, repositorio y servicio. Esto facilitó el desarrollo modular, el mantenimiento y la escalabilidad. Se utilizó Spring Boot como framework principal para gestionar las solicitudes.



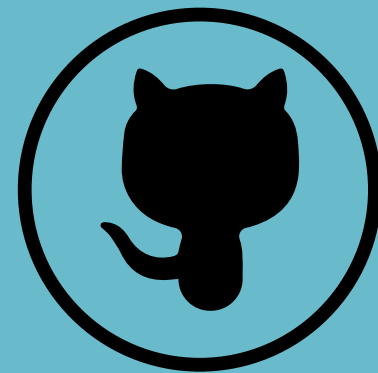
También se utilizaron otras herramientas...

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

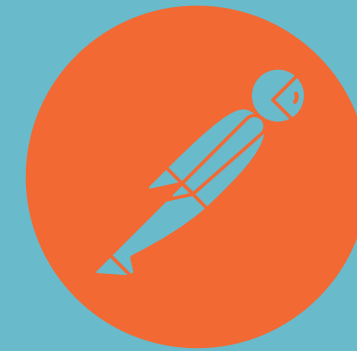


Visual Studio Code

**Entorno de desarrollo
para escribir y
organizar el código
del proyecto**



**Repositorio remoto
donde se almacena el
proyecto y se
colabora en equipo.**



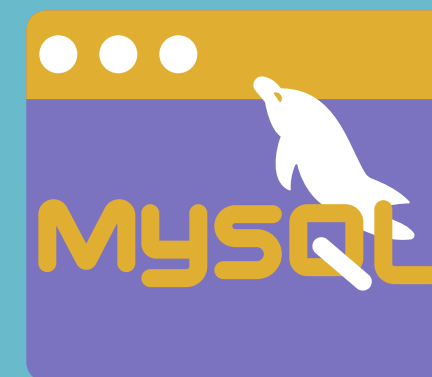
**Para probar los
endpoints de la
API con solicitudes
HTTP (GET, POST,
PUT, DELETE).**

**Control de versiones
para registrar los
cambios en el código.**



git

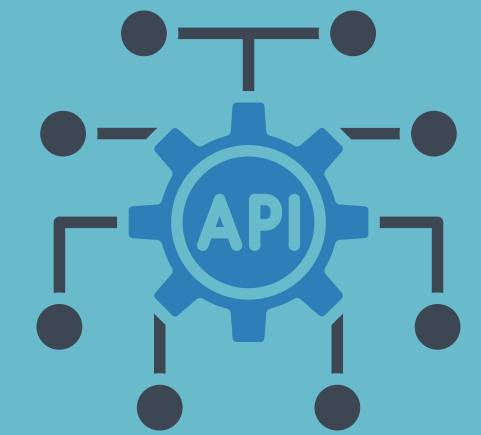
**Base de datos y
herramienta visual
para la creación y
administración de
tablas.**



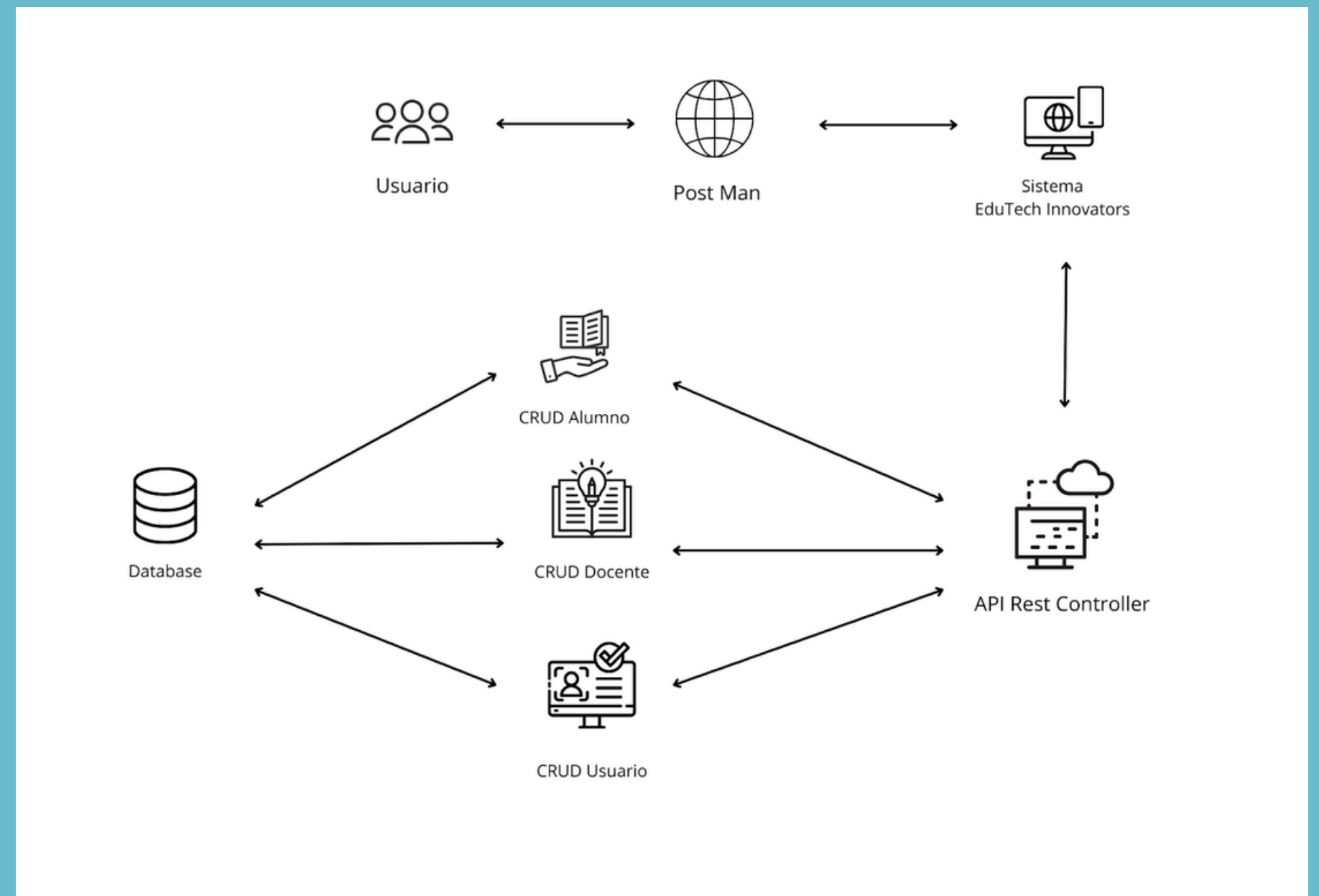
**Servidor local para
levantar MySQL y
facilitar el trabajo
en entorno local.**



DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



Este diagrama representa cómo se organizan e interactúan los distintos componentes del sistema mediante microservicios independientes.

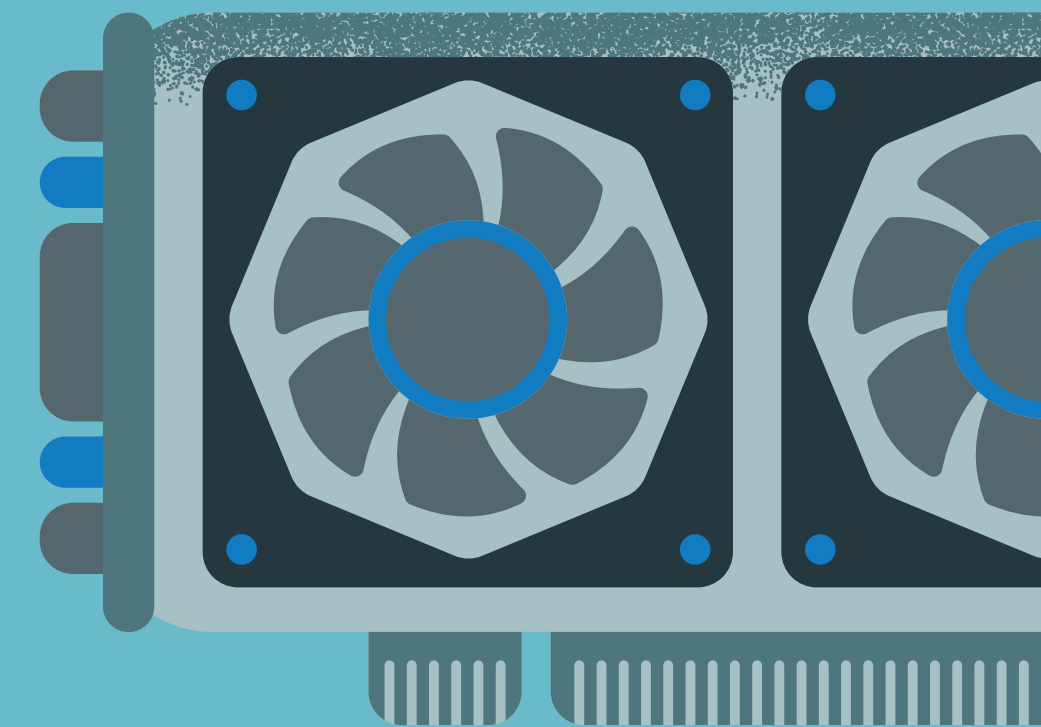


FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO



A continuación, se mostrará en tiempo real cómo funciona el sistema desarrollado:

- Estructura del proyecto en Visual Studio Code
- Pruebas de servicios con Postman (CRUD: Usuario, Alumno y Docente)
- Revisión de tablas en MySQL Workbench
- Ejecución del proyecto con Spring Boot



Se demostrará cómo las solicitudes se procesan correctamente desde el controlador hasta la base de datos

**¡MUCHAS
GRACIAS!**

